



Universidade Federal de Campina Grande

Centro de Humanidades

UAAC - Unidade Acadêmica de Administração e Contabilidade

Discentes: Matheus Henrique Da Costa

**Finanças Descentralizadas: A avaliação do liquid staking via Lido
DAO como alternativa de investimento em ativos digitais**

1 Introdução

A rede Ethereum consolidou-se como o principal pilar para a evolução da economia de ativos digitais, indo além de uma função simples de moeda digital para sustentar o ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi). Essa infraestrutura tecnológica do Ethereum permite a execução autônoma de acordos financeiros. Nesse ponto, para Schär (2021), a principal inovação do ecossistema DeFi é a substituição de intermediários fiduciários por contratos inteligentes, que garante a execução de acordos de forma imutável e auditável.

Para esse ecossistema continuasse crescendo com segurança e sustentável, foi necessária uma mudança profunda na base da rede Ethereum. Essa mudança ocorreu em 2022, essa atualização na rede foi chamada de “The Merge”. Segundo documentos da Ethereum Foundation (2022) e análise técnica da Consensys (2022), esse evento marcou a transição definitiva do mecanismo de consenso, saindo do Proof of Work (PoW) – dependente de energia computacional – para o Proof of Stake (PoS) transferindo a segurança para o capital financeiro: a validação das transações depende do bloqueio de ativos (staking) pelos validadores.

Embora essa alteração estrutural resolveu a questão energética, mas criou, como efeito colateral, barreiras de liquidez para o investidor. O staking direto (nativo) exige não apenas um aporte elevado (32 ETH) e conhecimento técnico, mas principalmente obriga que os ativos fiquem “travados” (locked up) no protocolo, impedindo seu uso imediato (Ethereum Foundation, 2024). Foi justamente para solucionar essa rigidez que o mercado desenvolveu o liquid staking. Como detalham Scharnowski e Jahanshahloo (2024), esses protocolos permitem que usuários depositem qualquer quantia e recebam um token derivativo (como o stETH), restaurando a liquidez e permitindo a negociação em mercados secundários.

Dentro desse novo segmento de soluções, dados do Dune Analytics (2024) revelam que o protocolo Lido DAO emergiu como a opção dominante. Contudo, essa facilidade oferecida pelo protocolo altera a matriz de retornos e riscos do investimento. Scharnowski e Jahanshahloo (2024) alertam que, ao optar pelo liquid staking em vez do direto, o investidor assume um “risco de base”, onde o preço do token derivativo pode se desvincular do ativo subjacente (depeg), além de se expor a riscos de centralização e falhas de contrato que não existem no modelo nativo.

O liquid staking permite que investidores deleguem seus ativos em staking e,

simultaneamente, utilizem tokens representativos para obter liquidez. Embora ofereça vantagens, também expõe o investidor a riscos específicos (como desvinculação de peg e vulnerabilidades do protocolo).

Diante disso, pergunta-se: quais são os retornos, riscos e vantagens do liquid staking via Lido DAO em comparação ao staking direto no Ethereum, com base em dados históricos e métricas públicas?

Os objetivos gerais do trabalho é avaliar com base em dados históricos e métricas públicas, os retornos, riscos e vantagens do liquid staking via Lido DAO como alternativa de investimento em comparação ao staking direto.

Para alcançar este propósito, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Levantar o histórico de rendimento do stETH comparando-o ao staking direto
- Analisar a volatilidade e os riscos de desvinculação (depeg) do stETH em relação ao ETH
- Identificar, a partir de relatórios técnicos, os riscos e vantagens apontados para o liquid staking
- Discutir as implicações para a estratégia de investimento.

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória e quantitativa, baseada em dados secundários extraídos de plataformas de análise on-chain como Dune Analytics e agregadores de mercado como CoinGecko. Serão analisadas séries históricas de preços e taxas de retorno (diferenciando APR de APY), tendo como variáveis centrais a volatilidade e o prêmio/desconto (basis) do stETH em relação ao ETH. A análise combina estatística descritiva para o tratamento dos dados quantitativos e revisão documental para o mapeamento dos riscos estruturais do protocolo.

A realização deste estudo justifica-se pelo acelerado crescimento do mercado de ativos digitais, onde novos instrumentos surgem para otimizar rendimento e liquidez. O liquid staking é uma inovação recente, ainda carecendo de estudos acadêmicos que mensuram riscos e retornos de forma sistemática com base em dados públicos. O trabalho contribuirá para a orientar investidores e pesquisadores sobre a oportunidades e desafios desse tipo de aplicação, sem depender de coleta primária junto a usuários

2. Fundamentação Teórica

Para compreender a viabilidade e os riscos do liquid staking, é imprescindível analisar primeiramente a base tecnológica que sustenta todo o ecossistema de ativos digitais: a tecnologia blockchain, a plataforma Ethereum, analisar as especificidades do ecossistema Ethereum, do protocolo Lido DAO e das dinâmicas econômicas de risco e retorno.

2.1 Infraestrutura Tecnológica: Blockchain, Ethereum

A blockchain é a base da infraestrutura da rede Ethereum. Trata-se de um livro-razão digital, distribuído e imutável, que registra transações de forma pública. Para Harvey, Ramachandran e Santoro (2020), sua principal função é permitir que múltiplas partes operem sob um conjunto de dados compartilhados e confiáveis sem a necessidade de uma autoridade centralizadora (como um banco ou governo) para a validação das operações. Buterin (2014) explica que cada nova transação é agrupada em um “bloco” de dados, blocos são encadeados cronologicamente através de criptografia, criando um histórico permanente e auditável que impede a alteração de registros passados.

Embora a blockchain tenha sido popularizada pelo Bitcoin como um sistema de pagamentos, o Ethereum expandiu drasticamente as funcionalidades da blockchain funcionando como uma plataforma de programação. O Bitcoin foi desenhado especificamente para ser uma moeda descentralizada e uma reserva de valor, por esse motivo ele tem algumas limitações intencionais. Harvey, Ramachandran e Santoro (2021) explicam que o Bitcoin se concentra na escassez criptográfica e na transferência de valores. Já o Ethereum foi desenvolvido para ser uma infraestrutura generalista. Para ilustrar essa diferença, podemos comparar o Bitcoin com uma calculadora – muito boa no que faz, mas tem limitações – e o Ethereum a um smartphone, uma plataforma capaz de receber novas aplicações criadas por desenvolvedores com diversas finalidades.

O principal motivo para o Ethereum ter essa flexibilidade decorre de sua linguagem de programação, classificada tecnicamente como Turing-complete. Em termos simples, significa que a rede possui a capacidade lógica de processar qualquer tipo de instrução que um computador comum conseguiria. Buterin (2014) detalha que, ao contrário do Bitcoin, que proíbe certas lógicas complexas (como loops e repetições automáticas) para evitar travamento da rede, o Ethereum por outro lado permitir codificar qualquer regra de transição de estado. Na prática, a blockchain deixar de ser um simples livro razão e passar para um computador global, apto a executar acordos complexos, como contratos inteligentes por exemplo: “se o

usuário A depositar o valor X, espere 30 dias e então pague juros Y%”, sem precisar de intervenção humana para verificar essas condições. A partir da infraestrutura flexível e imutável, tornar possível a execução de lógicas computacionais diretamente na blockchain, viabilizando os chamados contratos inteligentes.

2.1.1 Contratos Inteligentes

A operacionalização da lógica Turing-complete no Ethereum ocorre por meio dos chamados “contratos inteligentes”. Para compreender seu funcionamento, é importante distinguir entre o ambiente de execução e a linguagem de escrita. Buterin (2014) explica que o código é executado na Ethereum Virtual Machine (EVM), um ambiente que processa instruções de baixo nível (bytecode). Contudo para torna essa lógica acessível para desenvolvedores, utilizam-se linguagem de alto nível. Embora o whitepaper mencionasse alternativas antigas, como Serpent, o ecossistema convergiu para o uso da Solidity como padrão. Relatórios técnicos atuais, como a auditoria do protocolo Lido realizado pela ChainSecurity (2024), confirmam que a atual infraestrutura da moderna de liquid staking é construída utilizando compiladores Solidity para traduzir a lógica de negócios em instruções que a EVM possa processar.

Conceitualmente, Schär (2021) descreve os contratos inteligentes como aplicativos que, uma vez implantados na blockchain, operam de forma determinística e imutável, sem margem para intervenção externa. Para ilustrar essa automação para um público leigo, a literatura frequentemente recorre à analogia da "máquina de vendas automática" (vending machine), originalmente proposta por Nick Szabo (SCHÄR, 2021). Assim como uma máquina de venda vai libera o produto quando o valor correto é inserido e o botão é apertado – sem a necessidade de um terceiro para completar a troca –, um smart contract custodia ativos e executa transações financeiras automaticamente assim que as condições pré-programadas são atendidas.

Essa dinâmica permite que o protocolo Lido receba ETH e emita stETH de forma automática, sem qualquer aprovação humana intermediária. Esta base tecnológica, foram desenvolvidos um conjunto de aplicações financeiras que passou a ser conhecida como Finanças Descentralizadas (DeFi).

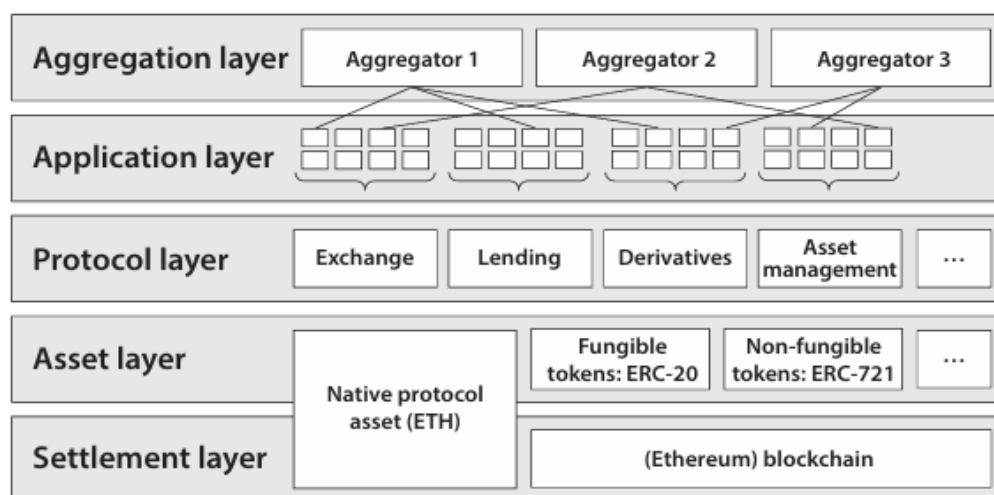
2.2 O Ecossistema de Finanças Descentralizadas (DeFi)

Construído sobre a base tecnológico da blockchain principalmente a do Ethereum e os contratos inteligentes, emerge o ecossistema de Finanças Descentralizadas, ou DeFi. De maneira simples, o DeFi pode ser entendido como uma infraestrutura financeira que elimina a necessidade de intermediários tradicionais (SCHÄR, 2021). Segundo Harvey, Ramachandran e Santoro (2021) neste modelo, as interações ocorrem diretamente entre os pares através de um livro-razão comum, trocando a confiança em uma instituição central pela confiança no código auditável. Schär (2021) complementa essa perspectiva ao descrever o DeFi como um sistema que replica serviços financeiro existentes de forma mais aberta e interoperável, no qual os ativos e as regras de negócios são administrados autonomamente pelos próprios protocolos da rede.

Para analisar a estrutura do ecossistema de Finanças Descentralizadas, este trabalho adota o modelo hierárquico proposto por Schär (2021). O autor organiza o DeFi em uma "pilha" (stack) composta por cinco camadas distintas: liquidação, ativos, protocolos, aplicações e agregação. A premissa fundamental deste modelo é a dependência hierárquica: cada nível da pilha tecnológica depende da segurança e funcionalidade da camada imediatamente inferior para operar.

A Figura 1 ilustra visualmente essa arquitetura e como os componentes interagem entre si:

Figura 1 – A Arquitetura em Camadas do DeFi



Fonte: Schär (2021, p. 156).

Abaixo, detalham-se as camadas apresentadas na figura:

1. Camada de Liquidação (Settlement Layer): está é a base de toda a infraestrutura, composta pela blockchain e o seu ativo nativo de liquidação, o Ether no caso da blockchain da rede Ethereum. Schär (2021) observa que essa camada garante a

finalidade das transações e a segurança da rede, funcionando como um “tribunal de última instância” para disputas. É nesta camada que ocorre o staking nativo.

2. Camada de Ativos (Asset Layer): Schär (2021) destaca o padrão ERC-20 como o modelo dominante para tokens fungíveis no Ethereum, garantindo interoperabilidade entre ativos emitidos por diferentes projetos. Está é a camada que reside o stETH. Conforme descrito no *Whitepaper* do Lido (LIDO, 2020), o stETH é uma "versão tokenizada do ether em stake", funcionando como um certificado de depósito líquido. Enquanto o ETH nativo fica travado na Camada de Liquidação (consenso), o token stETH circula livremente na Camada de Ativos.
3. Camada de Protocolo (Protocol Layer): esta camada é a que os padrões de contratos inteligentes que implementam casos de uso financeiro específicos, como mercados de dívida, derivativos e gestão de ativos on-chain (SCHÄR, 2021). A Lido DAO opera primordialmente nesta camada. Trata-se de um conjunto de contratos inteligentes que gerencia a lógica de depósitos, distribuição de stake entre operadores e cálculo de recompensas (LIDO, 2020).
4. Camada de Aplicação (Application Layer): esta camada ela é um front-end, ou seja, uma interface do usuário que facilita a interação com os protocolos subjacentes. Schär (2021) explica que essas aplicações, frequentemente acessadas via navegadores web, facilitando o entendimento dos contratos inteligentes em interfaces visuais compreensíveis para o investidor comum.
5. Camada de Agregação (*Aggregation Layer*): A camada final consiste em plataformas que conectam diversos protocolos e aplicações simultaneamente. Schär (2021) descreve os agregadores como ferramentas que comparam preços e rendimentos em tempo real para oferecer as melhores condições ao usuário. No contexto do investimento, agregadores de yield podem mover automaticamente o stETH do investidor entre diferentes protocolos da Camada 3 para maximizar o retorno.

2.3 Ethereum: Consenso e Economia do Staking

O Ethereum, infraestrutura base para a maior parte do DeFi e especificamente para o objeto deste estudo, passou por uma transformação fundamental em sua segurança econômica, conhecida historicamente como "The Merge".

2.3.1 A Evolução: De Proof of Work para Proof of Stake

Historicamente, as blockchains operavam sob o mecanismo de Proof of Work (PoW), ou prova de trabalho. No entanto, o Ethereum passou por uma transição estrutural para o

Proof of Stake (PoS), ou prova de participação. Segundo Harvey, Ramachandran e Santoro (2020), o então chamado “Ethereum 2.0” prometia ser muito mais eficiente em termos energéticos, embora esse não tenha sido o principal motivador da mudança. A transição foi impulsionada, sobretudo, pela necessidade de escalabilidade, uma vez que o PoS permite processar um número significativamente maior de transações por segundo em comparação ao PoW.

Mais do que uma mudança técnica, a transição para o Proof-of-Stake alterou profundamente a lógica econômica de validação da rede

2.3.2 Mecanismos de Validação: Energia versus Capital

Para entender a lógica econômica que sustenta o investimento em staking, é essencial diferenciar a natureza do compromisso exigido dos participantes em cada mecanismo de consenso:

- Prova de trabalho (PoW): Esse modelo, adotado pelo Bitcoin, baseia sua segurança no uso intensivo de recursos físicos. Harvey et al. (2020) explicam que os mineradores competem entre si consumindo eletricidade e hardware especializado para realizar cálculos computacionais complexos. O objetivo é encontrar um hash criptograficamente difícil, que permita validar um bloco e, como recompensa, receber novas unidades da moeda.
- Prova de participação (PoS): este é o modelo atual do Ethereum, a segurança deriva do capital financeiro. Nesse arranjo, não existem mineradores, mas sim validadores, que precisam “travar” uma quantidade de ativos (o stake) como garantia de bom comportamento ao atestar blocos. A segurança baseia-se no conceito de que um ator malicioso precisaria acumular mais ativos em staking do que todo o restante da rede, o que é financeiramente inviável (HARVEY; RAMACHANDRAN; SANTORO, 2020).
 - Para participar do mecanismo de consenso, o protocolo exige que cada validador deposite 32 ETH. Scharnowski e Jahanshahloo (2025) ressaltam que os validadores por causa dessa exigência criam um importante incentivo econômico para um comportamento honesto, pois os validadores possuem um interesse financeiro na rede, que podem perder caso violem as regras do protocolo.

2.3.3 A Economia do Staking: Fontes de Rendimento

O staking não é apenas um requisito técnico, mas uma atividade econômica que gera um fluxo de caixa contínuo para os participantes da rede. Conforme destaca o relatório da Galaxy Research (2024), os usuários que realizam o staking de seus ETH são recompensados através de três fontes principais:

- Emissão do Protocolo (Issuance): corresponde à criação de novos ETH pela própria rede. Essas recompensas são diluídas à medida que os validadores do ativo aumentam.
- Gorjetas de Prioridade (Priority Tips): São taxas pagas pelos usuários finais para que suas transações sejam incluídas preferencialmente nos blocos.
- Valor Máximo extraível (MEV): Refere-se ao valor adicional capturado quando o validador reorganiza, insere ou exclui transações dentro de um bloco. Scharnowski e Jahanshahloo (2025) classificam tanto o MEV quanto as tipos como “recompensas da camada de execução”, destacando que essas fontes são mais voláteis e sensíveis à atividade econômica da rede quando comparadas à emissão base.

2.3.4 A Restrição de Iliquidez

Apesar do retorno potencial, o staking nativo apresenta uma limitação estrutural importante: a iliquidez. Segundo Scharnowski e Jahanshahloo (2025) essa iliquidez é causada por causa do modelo, já que o Ethereum depositado em stake necessariamente precisa ficar bloqueado por um período de tempo. O Whitepaper do Lido (2020) reforça que o staking nas fases iniciais do Ethereum 2.0 vinha com um alto risco de mercado relacionado a "ativos em staking congelados", situação que os participantes não poderiam sacar o ether depositado até que atualizações futuras fossem implementadas. Mesmos recentemente permitindo saques, o capital vai ficar imobilizado durante o desempenho da função de validação, impossibilitando seu uso em outras oportunidades de mercado. Essa limitação estrutural abre espaço para soluções que buscam preservar o rendimento do staking ao mesmo tempo em que ampliam a liquidez do capital investido.

2.4 Liquid Staking: Solução para a Iliquidez

O liquid staking surge como uma inovação na camada de protocolo para resolver, primordialmente, o problema de iliquidez. Conforme o whitepaper da Lido (2020) destaca, essa modalidade permitir que os usuários depositem qualquer fração de ETH e recebam em troca um token derivado negociável. O protocolo Lido viabiliza o recebimento de recompensas de staking sem a necessidade de bloqueio de ativos ou da manutenção de

infraestrutura própria, permitindo que os usuários depositem ETH e recebam o stETH, uma representação tokenizada do ativo estacado.

O mecanismo de “tokeniza” a posição de staking. O stETH no caso do protocolo Lido, portanto, é um ativo da Camada de Ativos (Layer 2 na estrutura de Schär) que representa o direito sobre o colateral base (ETH) mais os rendimentos acumulados. scharnowski e Jahanshahloo (2025) destacam que esses tokens oferecem várias vantagens claras: podem ser negociados em mercados secundários ou utilizados como colateral em plataformas de empréstimo descentralizadas. Isso viabiliza uma estratégia conhecida no mercado como yield stacking (empilhamento de rendimentos). Ma et al. (2025) explicam que um investidor racional pode buscar simultaneamente as “recompensas de staking” (da camada de consenso) e “taxas de provisão de liquidez” (da camada de aplicação), ao depositar seus tokens líquidos em Automated Market Makers (AMMs).

2.4.1 O Protocolo Lido DAO e o Token stETH

O objeto central deste estudo é o Lido DAO, o protocolo líder no segmento de liquid staking. O Whitepaper do Lido (2020) descreve o sistema como um protocolo de liquid staking para Ethereum gerido por uma Organização Autônoma Descentralizada (DAO). Uma DAO é uma estrutura de governança regida por código e por consenso coletivo, na qual as decisões operacionais do protocolo (como a escolha dos operadores de nós e a alteração de taxas) são tomadas por meio de votação dos detentores de seus tokens de governança (LDO), eliminando a necessidade de uma gestão corporativa tradicional (LIDO, 2020). O funcionamento do protocolo baseia-se na reunião de depósitos de usuários em contratos inteligentes, que são então delegados a operadores de nós escolhidos e supervisionados pela DAO.

Ao depositar ETH no contrato do Lido, o usuário recebe imediatamente o token stETH (staked ETH). Este token representa a propriedade do depósito inicial somada às recompensas de staking e subtraída de eventuais penalidades (slashing). O stETH elimina a barreira de entrada dos 32 ETH exigidos no staking solo, permitindo que investidores com qualquer montante participem da validação da rede e recebam recompensas proporcionais.

2.4.2 A Mecânica de "Rebasing" vs. "Reward-Bearing"

A Lido emite o stETH, que possui uma mecânica peculiar de distribuição de lucros chamada rebase (Rebasing). A Binance Research (2023) diferencia os dois modelos predominantes de LSTs (Liquid Staking Tokens):

- Tokens de Rebase (ex.: stETH): o saldo na carteira do usuário é atualizado automaticamente todos os dias como resultado de recompensas ou penalidades. O preço tenta se manter fixo em 1 ETH.
- Tokens Reward-Bearing (ex: wstETH - Wrapped stETH): A quantidade de tokens é fixa; o valor do token aumenta em relação ao ETH ao longo do tempo, incorporando os juros. O Lido oferece o wstETH para facilitar a integração com protocolos DeFi que não suportam a mecânica de rebase dinâmica.

Essa distinção é vital para a contabilidade e para a integração com protocolos DeFi, pois nem todas as plataformas suportam a mecânica de rebasing do stETH original, exigindo, em muitos casos, o uso de sua versão “embrulhada” (wrapped). Para além do funcionamento operacional, essas características levantam questões econômicas relevantes acerca da eficiência do capital, dos incentivos e dos riscos associados ao liquid staking.

2.4.3 Implicações Econômicas do Liquid Staking

Já estabelecido o funcionamento do liquid staking, a sua principal implicação econômica reside no aumento potencial da eficiência de capital. Com a possibilidade de fazer movimentações com o token do ativo bloqueado em aplicações DeFi, o investidor pode acumular as recompensas de validação e simultaneamente, obter retornos adicionais por meio de empréstimos ou provisão de liquidez. No caso do protocolo lido, o stETH mantém a acumulação automática das recompensas de staking e pode ser utilizado em outros protocolos, preservando a exposição ao rendimento do staking, embora sujeito a taxas do protocolo e ao risco de o token derivativo negociar com desvio em relação ao ETH (Lido, 2021).

Para a perspectiva estrutural das finanças descentralizadas, a realização programável de ativos tokenizados constitui uma das inovações centrais do ecossistema, ao viabilizar a composição de diferentes protocolos financeiros e ampliar as possibilidades de integração entre produtos e serviços (HARVEY; RAMACHANDRAN; SANTORO, 2021). O liquid staking possibilita transformar um ativo originalmente imobilizado primitiva financeira interoperável, com maior capacidade de circulação e utilização em várias estratégias.

Contudo a literatura indica que essa eficiência é condicionada e envolve trade-offs econômicos relevantes. Para Carré e Gabriel (2025), dependendo do desenho das plataformas

de empréstimo e dos custos de delegação, o liquid staking pode alterar os incentivos econômicos, em determinados arranjos, impactar negativamente a segurança da rede subjacente. Assim, o ganho de eficiência depende da compatibilidade entre os mecanismos de staking, regras de governança, de maneira que o benefício em flexibilidade possa implicar riscos adicionais ao nível do sistema.

Na visão mercadológica, os tokens de liquid staking frequentemente negociam com desvio em relação ao ativo adjacente refletindo a volatilidade, liquidez secundária e percepção de risco pelos participantes (SCHARNOWSKI; JAHANSSHAHLOO, 2024). A existência desse desvio reforça que o token derivado incorpora riscos próprios e não constitui em um substituído perfeito do ativo original.

Dessa forma, embora o liquid staking amplie a flexibilidade e o potencial de retorno em ecossistemas Proof-of-Stake, sua contribuição econômica deve ser analisada à luz dos incentivos, dos custos institucionais e dos riscos de mercado envolvidos, particularmente quando comparado ao staking direto sob métricas de retorno, volatilidade e desvinculação entre o token derivativo e o ativo subjacente.

2.5 Análise de Riscos e Desafios Econômicos

A adoção de protocolos de liquid staking introduz camadas adicionais de complexidade e risco que não existem no staking direto. A literatura categoriza esses riscos em tecnológicos, de consenso e econômicos, pois o investidor passa a depender não apenas das regras do protocolo base, mas também do funcionamento dos contratos inteligentes, da atuação de operadores e do comportamento do mercado secundário, para além disso, por envolver delegação e intermediação, vai adicionar riscos esperados (como falhas operacionais e slashing), os quais devem ser ponderados frente aos benefícios de liquidez (CARRÉ; GABRIEL, 2025).

2.5.1 Risco de Contrato Inteligente

A segurança dos ativos no liquid staking depende inteiramente da integridade dos códigos dos contratos inteligentes. Harvey, Ramachandran e Santoro (2021) alertam que o software é “unicamente vulnerável a hacks e à imperícia do desenvolvedor”, uma vez que os protocolos são construídos sobre códigos públicos que podem conter falhas lógicas ou vulnerabilidades econômicas exploráveis.

Devido à natureza imutável da blockchain das suas transações ser imutáveis, diferente de um banco, que transações fraudulentas podem ser revertidas por intervenção humana. Para mitigar esse risco, protocolos como o Lido submetem seus códigos a auditorias externas. O relatório da ChainSecurity (2024), por exemplo, documenta a verificação aritmética e funcional dos contratos do Lido, buscando garantir que o código execute exatamente conforme a especificação. Entretanto, mesmo auditorias não eliminam totalmente o risco de vulnerabilidades desconhecidas ou falhas não detectadas, preservando a possibilidade de perdas relevantes em eventos extremos. Logo, além do risco associado ao código do contrato inteligente, o investidor vai enfrentar riscos de mercado, uma vez que o token derivativo passa a ser negociado em ambientes com oferta e demanda próprias.

2.5.2 Risco de Desvinculação de Preço

Embora o stETH represente 1 ETH em custódia, seu preço de mercado em exchanges secundárias flutua livremente. Scharnowski e Jahanshahloo (2025) conceituam essa flutuação como a "base do liquid staking" (liquid staking basis), definida como a diferença de preço entre o token derivativo e o ativo subjacente.

A pesquisa empírica demonstra que essa base se amplia (o desconto aumenta) em cenários específicos: quando a volatilidade do mercado é alta, quando a liquidez secundária é baixa ou quando há um sentimento negativo ("medo") entre os investidores. Portanto, o investidor de curto prazo corre o risco de entrar no investimento a paridade (1:1) e precisar sair com deságio (ex: 0,95:1) caso necessite de liquidez imediata em momentos de estresse (SCHARNOWSKI; JAHANSHAHLOO, 2025). Além do risco de desvinculação de preço do mercado, o investidor vai permanecer exposto ao risco próprio do mecanismo de consenso, sobretudo as penalidades por falha operacionais e eventos de slashing.

2.5.3 Riscos de Consenso: Slashing e Penalidades Correlacionadas

No Ethereum, a segurança da rede depende do comportamento correto dos validadores. Desestimular condutas maliciosas, o protocolo prevê penalidades que reduzem o saldo em staking, conhecido como slashing (HARVEY; RAMACHANDRAN; SANTORO, 2021). No liquid staking esse risco não deixar de existir, ele será compartilhado entre os investidores, que passam a depender do desempenho do operacional dos validadores selecionados e geridos por terceiros.

No whitepaper da Lido (2020) explicita que os validadores estão sujeitos tanto a penalidade por inatividade (ficar offline) quanto a slashing por violações mais graves, como double signing – validador assina dois blocos ou votos conflitantes para a mesma altura de bloco –. Em cenários extremos, ou seja, quando muitos validadores cometem má conduta simultaneamente, a penalidade de slashing pode atingir até 100% do valor em staking, sendo um risco de cauda extremamente alto. Para diminuir essa exposição, o protocolo da Lido descreve estratégias como distribuição do stake entre operadores com configurações iguais e mecanismos de “seguro” financiados por taxas do próprio sistema (LIDO, 2020).

O aspecto mais sensível é o risco de penalidades correlacionadas. Em vez de uma falha isolada em um único validador, é um problema comum (como instabilidade de infraestrutura ou erro de configuração replicado) pode atingir vários validadores ao mesmo tempo. Nessa situação, as perdas deixam de ser pontuais e podem se tornar relevantes, pois atingem uma parcela maior do capital estacado do pool, reduzindo o retorno efetivo do investidor. Essa exposição é coerente com a literatura que trata o liquid staking como uma forma de delegação, na qual o investidor assume custos esperados associados a riscos operacionais e penalidades do consenso (CARRÉ; GABRIEL, 2025, p. 3).

Assim, a análise do liquid staking como alternativa de investimento deve considerar não apenas o retorno do staking, mas também a probabilidade e o impacto de eventos de slashing, sobretudo os de natureza correlacionada.

Em síntese, este referencial teórico apresentou os conceitos necessários para compreender o staking no Ethereum e o liquid staking via Lido, destacando o trade-off entre maior liquidez e a introdução de riscos específicos, como vulnerabilidades de contratos inteligentes, penalidades de consenso (slashing) e desvios de preço em mercados secundários. Com isso, estabelece-se a base analítica que orienta a etapa empírica, na qual retornos, volatilidade e a relação stETH/ETH serão examinados a partir de dados históricos e métricas públicas.

Referencias

BINANCE RESEARCH. Data Insights: Liquid Staking and LSDfi Heat Up. Autoria de Keng Ying Sim. 2023. Disponível em: <https://research.binance.com/static/pdf/data-insights-liquid-staking-and-lsd-fi-heat-up.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2025.

BUTERIN, Vitalik. Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. Whitepaper, 2014. Disponível em: <https://ethereum.org/en/whitepaper/>. Acesso em: 05 dez. 2025.

CHAINSECURITY. Code Assessment of the LIP-23: Rebase Check Smart Contracts. Public report for lido, junho 2024. Disponível em: https://reports.chainsecurity.com/Lido/ChainSecurity_Lido_LIP23RebaseCheck_Audit.pdf. Acesso em: 24 nov. 2025.

CONSENSYS. The Merge. 2022. Disponível em: <https://consensys.io/merge>. Acesso em: 24 nov. 2025.

ETHEREUM FOUNDATION. A Fusão (The Merge). 2024. Disponível em: <https://ethereum.org/pt-br/roadmap/merge/>. Acesso em: 05 dez. 2025.

ETHEREUM FOUNDATION. The Merge. 2022. Disponível em: <https://ethereum.org/en/roadmap/merge/>. Acesso em: 05 dez. 2025.

GALAXY RESEARCH. The Risks and Rewards of Staking. 15 jul. 2024. Disponível em: <https://www.galaxy.com/insights/research/the-risks-and-rewards-of-staking>. Acesso em: 05 dez. 2025.

HARVEY, Campbell R.; RAMACHANDRAN, Ashwin; SANTORO, Joey. DeFi and the Future of Finance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2021.

KARTOD. Lido Staking Dashboard. Dune Analytics, 2024. Disponível em: <https://dune.com/KARTOD/lido-staking>. Acesso em: 24 nov. 2025.

LIDO. Lido: Ethereum Liquid Staking. Whitepaper. Out. 2020. Disponível em: <https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2025.

SCHARNOWSKI, Stefan; JAHANSHAHLOO, Hossein. The Economics of Liquid Staking Derivatives: Basis Determinants and Price Discovery. Journal of Futures Markets, v. 45, n. 1, p. 91–117, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1002/fut.22556>.

SCHÄR, Fabian. Decentralized Finance: On Blockchain- and Smart Contract-Based Financial Markets. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, v. 103, n. 2, p. 153–174, 2021. DOI: <https://doi.org/10.20955/r.103.153-74>.

CARRÉ, Sylvain; GABRIEL, Franck. Liquid Staking: When Does It Help? SSRN Electronic Journal, 2025. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=4961555>.

MA, Ruofei et al. Optimal Decisions for Liquid Staking: Allocation and Exit Timing. arXiv

preprint arXiv:2507.14810, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2507.14810>.